

大学院入試問題 解答

解答

結論からいうと, X_1, X_2, X_3 についてはそのような項は存在せず, X_4 については存在する. 以下, $f(M, N)$ を簡単に MN と書く.

X_1 について

まず, $\mathcal{U}$ の項に対する写像 $\sigma: \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{U}$ を

$$\sigma(0) = (0 \rightarrow 0), \quad \sigma(a \rightarrow b) = (\sigma(a) \rightarrow \sigma(b))$$

で定める. このとき任意の $M \in \mathcal{T}$ について

$$u \in \llbracket M \rrbracket \implies \sigma(u) \in \llbracket M \rrbracket$$

が成り立つ. 実際, これは M に関する構造帰納法で示される. $M = B, C, I$ の場合は, $\llbracket B \rrbracket, \llbracket C \rrbracket, \llbracket I \rrbracket$ の定義式に現れる各文字 a, b, c をそれぞれ $\sigma(a), \sigma(b), \sigma(c)$ に置き換えればよい. また $M = f(P, Q)$ の場合, $u \in \llbracket f(P, Q) \rrbracket$ ならば, ある $a \in \mathcal{U}$ が存在して

$$(a \rightarrow u) \in \llbracket P \rrbracket, \quad a \in \llbracket Q \rrbracket$$

である. 帰納法の仮定より

$$(\sigma(a) \rightarrow \sigma(u)) = \sigma(a \rightarrow u) \in \llbracket P \rrbracket, \quad \sigma(a) \in \llbracket Q \rrbracket$$

となるので, 定義より $\sigma(u) \in \llbracket f(P, Q) \rrbracket$ である.

いま仮に $\llbracket M \rrbracket = X_1 = \{(0 \rightarrow 0)\}$ となる M が存在したとする. すると $(0 \rightarrow 0) \in \llbracket M \rrbracket$ であるから, 上の性質より

$$\sigma(0 \rightarrow 0) = ((0 \rightarrow 0) \rightarrow (0 \rightarrow 0)) \in \llbracket M \rrbracket = X_1$$

となる. しかし $((0 \rightarrow 0) \rightarrow (0 \rightarrow 0)) \neq (0 \rightarrow 0)$ であるから矛盾である. したがって $X_1 = \llbracket M \rrbracket$ となる M は存在しない.

X_2 について

$\mathcal{U}$ の項 u に対して整数 $\delta(u)$ を

$$\delta(0) = 1, \quad \delta(a \rightarrow b) = \delta(b) - \delta(a)$$

で定める. このとき任意の $M \in \mathcal{T}$ と任意の $u \in \llbracket M \rrbracket$ について

$$\delta(u) = 0 \tag{1}$$

が成り立つ. これも M に関する構造帰納法で示す.

例えば

$$((b \rightarrow c) \rightarrow (a \rightarrow b) \rightarrow (a \rightarrow c))$$

については

$$\begin{aligned} & \delta((b \rightarrow c) \rightarrow (a \rightarrow b) \rightarrow (a \rightarrow c)) \\ &= \delta((a \rightarrow b) \rightarrow (a \rightarrow c)) - \delta(b \rightarrow c) \\ &= \{\delta(a \rightarrow c) - \delta(a \rightarrow b)\} - \{\delta(c) - \delta(b)\} \\ &= \{(\delta(c) - \delta(a)) - (\delta(b) - \delta(a))\} - (\delta(c) - \delta(b)) = 0. \end{aligned}$$

C, I の場合も同様に直接計算して 0 になる. また $M = f(P, Q)$ の場合, $u \in \llbracket f(P, Q) \rrbracket$ ならば, ある a について $(a \rightarrow u) \in \llbracket P \rrbracket$ かつ $a \in \llbracket Q \rrbracket$ である. 帰納法の仮定より

$$\delta(a \rightarrow u) = 0, \quad \delta(a) = 0$$

であり, $\delta(a \rightarrow u) = \delta(u) - \delta(a)$ だから $\delta(u) = 0$ である. よって (1) が示された.

一方, X_2 の元の中には (1) を満たさないものがある. 実際, $a = (0 \rightarrow 0)$, $b = 0$ とおくと

$$((0 \rightarrow 0) \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow (0 \rightarrow 0)) \in X_2$$

であるが,

$$\delta((0 \rightarrow 0) \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow (0 \rightarrow 0)) = -2$$

である. したがってこの元はどの $\llbracket M \rrbracket$ にも属し得ない. ゆえに $X_2 = \llbracket M \rrbracket$ となる M は存在しない.

X_3 について

$\mathcal{U}$ の各項に真偽値 $v(u)$ を次のように割り当てる.

$$v(0) = \text{false}, \quad v(a \rightarrow b) = (\neg v(a)) \vee v(b).$$

すなわち $\rightarrow$ を通常の含意として解釈し, 0 を偽として解釈する.

このとき任意の $M \in \mathcal{T}$ と任意の $u \in \llbracket M \rrbracket$ について

$$v(u) = \text{true} \quad (2)$$

が成り立つ。実際, B, C, I に対応する型

$$(b \rightarrow c) \rightarrow (a \rightarrow b) \rightarrow (a \rightarrow c), \quad (a \rightarrow b \rightarrow c) \rightarrow (b \rightarrow a \rightarrow c), \quad a \rightarrow a$$

はいずれも古典命題論理の恒真式である。また $M = f(P, Q)$ の場合, $u \in \llbracket f(P, Q) \rrbracket$ ならば, ある a について $(a \rightarrow u) \in \llbracket P \rrbracket$ かつ $a \in \llbracket Q \rrbracket$ である。帰納法の仮定より $v(a \rightarrow u) = \text{true}$ かつ $v(a) = \text{true}$ であるから, 含意の真理値表より $v(u) = \text{true}$ である。

ところが X_3 には偽になる元がある。 $a = 0, b = (0 \rightarrow 0)$ とおく。このとき $v(a) = \text{false}, v(b) = \text{true}$ であり,

$$(((a \rightarrow b) \rightarrow b) \rightarrow a) \in X_3$$

である。しかし

$$v(((a \rightarrow b) \rightarrow b) \rightarrow a) = \text{false}$$

となる。したがってこの元はどの $\llbracket M \rrbracket$ にも属し得ない。ゆえに $X_3 = \llbracket M \rrbracket$ となる M は存在しない。

X_4 について

X_4 については具体的に項を構成できる。

$$M_4 = f(f(B, C), f(f(B, f(B, C)), C))$$

とおく。このとき $\llbracket M_4 \rrbracket = X_4$ であることを示す。

まず $BC = f(B, C)$ と書く。定義から, $u \in \llbracket BC \rrbracket$ であることは, ある p, q, r について

$$u = (p \rightarrow q \rightarrow r) \rightarrow (q \rightarrow p \rightarrow r)$$

と書けることと同値である。つまり

$$\llbracket BC \rrbracket = \{(p \rightarrow q \rightarrow r) \rightarrow (q \rightarrow p \rightarrow r) \mid p, q, r \in \mathcal{U}\}. \quad (3)$$

これは C と同じ形の型を与える集合である。

次に

$$H = f(f(B, BC), C)$$

とおく。同様に定義を順に展開すると

$$\llbracket H \rrbracket = \{((a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d) \rightarrow b \rightarrow a \rightarrow c \rightarrow d) \mid a, b, c, d \in \mathcal{U}\} \quad (4)$$

が得られる。

最後に $M_4 = f(BC, H)$ である. (3),(4) を用いて定義を展開すると, $u \in \llbracket M_4 \rrbracket$ であることは, ある a, b, c, d について

$$u = (a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d) \rightarrow (c \rightarrow b \rightarrow a \rightarrow d)$$

と書けることと同値である. したがって

$$\llbracket M_4 \rrbracket = \{((a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d) \rightarrow (c \rightarrow b \rightarrow a \rightarrow d)) \mid a, b, c, d \in \mathcal{U}\} = X_4.$$

よって X_4 については, 求める項 M_4 が存在する.